

# 2026 年第八届 全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛  
(AI+ 学科交叉)  
技术报告

团队名称: 一起搞事情

参赛编号: AIC-2026-21740176

作品名称: LearnLab 跨学科智能学习平台

日期: 2026 年 10 月

# 目 录

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 作品简介                                                  | 2  |
| 一、项目概述                                                | 2  |
| (一) 背景与意义                                             | 2  |
| 1. 行业痛点                                               | 2  |
| 2. 学科发展现状与行业需求                                        | 2  |
| 3. 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI                                | 3  |
| (二) 核心目标                                              | 3  |
| 二、需求分析                                                | 3  |
| (一) 学科专业界定                                            | 3  |
| (二) 核心痛点梳理                                            | 4  |
| 1. 教学环节痛点                                             | 4  |
| 2. 实验实训环节痛点                                           | 4  |
| 3. 自主学习环节痛点                                           | 4  |
| (三) AI 赋能需求（融合切入点）                                    | 5  |
| 三、解决方案设计                                              | 5  |
| (一) 系统架构设计                                            | 5  |
| (二) 技术选型依据                                            | 6  |
| (三) 核心技术模块                                            | 6  |
| 1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）                    | 6  |
| 2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）                                | 6  |
| 3. ADPP 自适应 DAG 路径规划（核心自研算法）                          | 7  |
| 4. 浏览器端 MNA 电路仿真（直流稳态 + RK4 暂态）+ AI 故障诊断<br>（实验实训新范式） | 7  |
| 5. 跨学科学习链路（学科交叉核心创新）                                  | 7  |
| 6. 防幻觉体系（6 道防线）                                       | 8  |
| 7. 试点数据分析（应用效果验证基础设施）                                 | 8  |
| (四) 核心创新点                                             | 8  |
| 四、方案可行性                                               | 9  |
| (一) 技术可行性                                             | 9  |
| (二) 经济可行性                                             | 10 |
| (三) 推广价值                                              | 10 |
| 五、项目实施                                                | 11 |
| (一) 实施计划                                              | 11 |
| (二) 资源保障                                              | 11 |
| (三) 团队协作（跨专业组队）                                       | 11 |
| 1. 马其瑞：后端架构与算法引擎                                      | 12 |
| 2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证                                      | 13 |
| 3. 居欣月：前端页面与数据可视化                                     | 14 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>六、应用效果</b>                             | <b>15</b> |
| (一) 应用效果预期 . . . . .                      | 15        |
| (二) 试点方案 (已启动) . . . . .                  | 15        |
| (三) 算法效果验证设计 (“传统 vs 算法” 可量化对照) . . . . . | 16        |
| (四) 功能验证数据 (系统可用性) . . . . .              | 17        |
| (五) 成果展示 (佐证索引) . . . . .                 | 17        |
| (六) 佐证材料与提交对照 . . . . .                   | 17        |
| <b>七、总结与展望</b>                            | <b>17</b> |
| (一) 方案总结 . . . . .                        | 17        |
| (二) 不足与归因 . . . . .                       | 18        |
| (三) 改进方向 . . . . .                        | 18        |
| (四) 未来展望 . . . . .                        | 19        |
| <b>八、附录</b>                               | <b>20</b> |
| (一) 提交材料对照表 . . . . .                     | 20        |
| (二) 代码与模型 . . . . .                       | 20        |
| (三) 参考文献 . . . . .                        | 21        |
| (四) 知识产权、学术伦理与其他材料 . . . . .              | 22        |

## 作品简介

新工科课堂有三个老问题：学生基础参差却共用一份教案，实验设备有限且试错成本高，C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的。LearnLab 用 12 个教育智能体协作应对：五层算法（IRT 测量 → BKT/GKT 建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → 大模型解释）为每个学生计算个性化学习路径与资源，浏览器端 MNA 电路仿真让实验随时随地零成本开展、AI 叠加故障诊断，并打通“编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现”跨课程链路。质量上有硬口径：算法专项断言 116 项全部通过，210 个路由冒烟 0 崩溃，24 个页面零 JS 错误；学生前后测对照试点正在进行。系统已在腾讯云上线（[www.dreamlast.cn](http://www.dreamlast.cn)），机制可复用至同类工科课程。

## 一、项目概述

### （一）背景与意义

本项目全称“基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统(LearnLab)”，是新工科“计算机科学与技术 × 电子信息工程”跨学科 AI 学习平台，覆盖 C 语言程序设计、电路分析基础、STM32 嵌入式系统开发三门课程，由 2025 级马其瑞（队长，电子信息工程）、孙雨瑶（数据科学与大数据技术）、居欣月（遥感科学与技术）三名成员开发，分工见五（三）。

### 1. 行业痛点

新工科的课堂里有几个绕不开的问题，先从最常见的说起。

（1）同一门课，两类学生，一份教案。C 语言的课堂上有编程基础的学生，也有零基础的学生，但他们面对的是同一份 PPT、同一组练习：基础好的在“炒冷饭”，基础弱的在追赶，两头都不舒服。超星、智慧树这类传统 LMS 平台只负责把资料挂到网上，并不做个性化推荐。一对一辅导的价值在研究界早有定论：布鲁姆 1984 年提出的“2 Sigma 问题”指出，一对一辅导能把学生成绩分布提升约两个标准差（Bloom, 1984）；VanLehn（2011）的元分析进一步显示，智能辅导系统的效果已经接近人类一对一辅导。剩下的难题是成本：一对一辅导的效果，普通院校的预算撑不起，也难以规模化。本作品要解决的，就是这个“效果与成本不可兼得”的问题。

（2）实验室排队两小时，上手十分钟。电路分析、嵌入式系统这类课离不开动手，但实验室有开放时间限制、设备数量有限，学生想多练几遍排不上队；硬件实验还有试错成本，接错线可能烧掉元件，学生不敢放开试。电子信息专业的学生，人均能动手的实验时长远远达不到教学需求。

（3）三门课各教各的，中间是断的。新工科强调“计算机 + 电子信息”的交叉融合，可课程体系仍把 C 语言、电路分析、嵌入式系统当三门孤立的课来讲。结果就是：学完 C 语言不知道位运算能用在寄存器配置上，学完电路分析也不清楚分压采样服务的是 ADC 采集。“编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现”这条链路，在传统教学里一直是断开的。

### 2. 学科发展现状与行业需求

- 教育部《新工科建设宣言》明确要求打破学科壁垒、推进交叉融合；
- 《教育数字化战略行动》推动人工智能赋能教育教学全环节；
- 嵌入式系统、物联网、智能硬件产业高速发展，市场急需“既懂编程又懂电

路”的复合型人才。

### 3. 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI

题库、教学视频、LMS 解决的是“内容怎么发出去”，下面几件事它们做不了：

- 个性化路径要按知识图谱和每个学生的认知状态实时计算，静态目录给不了；
- 课后答疑依赖教师人力，可学生遇到 Bug 的“黄金纠错期”只有 30 分钟，等不到答疑课；
- 传统仿真器只输出数值结果，答不了学生那句“为什么”；
- 上百名学生的薄弱点分布和趋势变化，靠教师手工分析不现实。

上面四件事分别落在语言理解、知识建模、数值计算与流程自动化上，正好是大模型、知识图谱、自适应算法与多智能体各自的能力范围。

#### （二）核心目标

| 目标        | 学科环节 | 实现方式                                 |
|-----------|------|--------------------------------------|
| 个性化学习路径   | 自主学习 | ADPP 自适应 DAG 路径算法 + 6 维学习画像          |
| 智能辅导与错误诊断 | 教学实践 | 12 个 AI 智能体协作 + 苏格拉底式引导              |
| 虚拟实验实训    | 实验实训 | 浏览器端 MNA 电路仿真 + AI 故障诊断 + STM32 实验实训 |
| 跨学科链路打通   | 自主学习 | 跨课程知识关联 + 跨学科综合路径 + 综合实战项目           |
| 学情洞察与效果验证 | 教学管理 | 多因子趋势分析 + 试点数据分析报告                   |

## 二、需求分析

### （一）学科专业界定

- 学科领域：计算机科学与技术（一级学科）+ 电子信息工程（一级学科）
- 专业方向：计算机科学与技术专业（C 语言程序设计）、电子信息工程专业（电路分析基础）、计算机/电子信息交叉方向（STM32 嵌入式系统开发）
- 核心环节：教学实践（教师备课/组卷/学情）、实验实训（电路仿真/故障诊断/嵌入式实验）、自主学习（个性化路径/AI 辅导/知识库）
- 应用场景：普通本科院校新工科课程群的日常教学——课堂（教师备课、组卷、学情分析）、实验室（电路仿真、故障诊断、嵌入式实训）、课后（学生个性化学习与 AI 辅导），覆盖教、学、练、测全流程

## （二）核心痛点梳理

### 1. 教学环节痛点

| 痛点    | 表现                                           | 传统方案局限     |
|-------|----------------------------------------------|------------|
| 备课负担重 | 一位 C 语言教师面对 100-200 名学生, 备课 2-4 小时、组卷 3-5 小时 | 手工制作, 无法复用 |
| 学情滞后  | 依赖期中期末成绩, 无法实时掌握班级薄弱点                        | 数据采集成本高    |
| 批改低效  | 作业批改 15-30 分钟/份                              | 人力瓶颈       |

### 2. 实验实训环节痛点

| 痛点    | 表现                            | 传统方案局限   |
|-------|-------------------------------|----------|
| 设备受限  | 实验室开放时间有限、设备数量不足, 无法随时练习      | 硬件资源刚性约束 |
| 试错成本高 | 硬件实验接线错误可能损坏器件, 学生不敢反复尝试      | 无虚拟化替代   |
| 反馈缺失  | 实验现象异常时, 无人解释“为什么”, 学习停留在操作层面 | 仿真器只给数值  |

### 3. 自主学习环节痛点

| 痛点   | 表现                                 | 传统方案局限   |
|------|------------------------------------|----------|
| 路径模糊 | 学生不清楚知识点依赖关系, 学习顺序混乱               | 统一课程目录   |
| 辅导缺失 | 课后遇 Bug 无人即时解答, “黄金纠错期” (30 分钟) 错过 | 答疑课以“天”计 |
| 反馈延迟 | 练习无即时反馈, 错误理解固化                    | 统一答案解析   |

上述痛点不是凭印象列的：前测问卷专设了“学习方式”与“学习中最大的困难”两道多选题（对应 2.3 自主学习痛点），随试点发放；试点的作答数据回收后，将以实测数字回填本节，与系统行为日志互相印证。

### （三）AI 赋能需求（融合切入点）

| AI 技术        | 解决的学科问题       | 落地功能（均已上线）                                |
|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 大语言模型        | 即时辅导缺失、实验反馈缺失 | 苏格拉底式 AI 辅导、AI 电路分析、C 代码错误诊断              |
| 多智能体         | 教学流程碎片化       | 12 个教育角色智能体（LangGraph 编排）覆盖备课、学习、纠错、协作全流程 |
| 知识图谱 + 自适应算法 | 个性化缺失、路径模糊    | ADPP 自适应路径、跨课程知识关联、每日个性化练习                |
| 浏览器数值计算（MNA） | 实验设备受限        | 零成本虚拟电路实验，AI 叠加故障诊断                       |

三大环节共 9 条痛点全部有已上线功能承接，不存在“分析了但没做”的需求；功能与数据流的验证口径见四（一），试点效果验证设计见六（三）。

## 三、解决方案设计

### （一）系统架构设计



系统总体架构图

## （二）技术选型依据

| 技术                    | 选型理由（与学科需求对应）                      |
|-----------------------|------------------------------------|
| React 18 + TypeScript | 交互式实验实训界面（电路拖拽/仿真/可视化）需要高交互性能与类型安全 |
| Ant Design 5          | 教育工具的企业级组件体系，信息密度优先                |
| FastAPI + SQLAlchemy  | 异步高性能 API，支撑 WebSocket 流式辅导        |
| LangGraph             | 多智能体编排框架，星型拓扑匹配教育角色体系              |
| SQLite → PostgreSQL   | 开发/试点轻量部署，可平滑迁移                    |
| 讯飞星火/DeepSeek 等多模型    | 5 家 LLM 统一接口 + 自动降级，教学场景成本可控       |

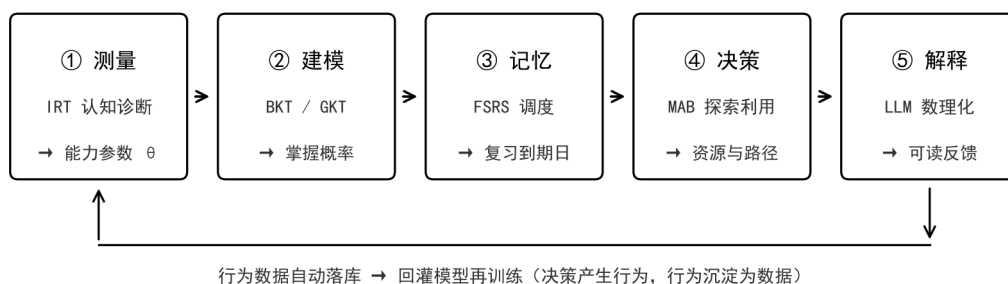
## （三）核心技术模块

### 1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）

12 个智能体按教育角色划分：课程设计师（Supervisor）、画像师、路径规划师、资源生成师、辅导助手五个核心角色负责主链路；知识图谱构建师、思维溯源师支撑知识体系；错误捕捉师负责代码分析；项目拆解师、角色匹配师、协作督导、成果评估师覆盖团队协作场景。智能体之间走标准化的 AgentMessage 通信协议，并带有反思循环（执行-评估-修正，最多 3 次，由 REFLECTION\_ENABLED 配置启用，评审演示时可现场开启）。

### 2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）

平台没有沿用“加权平均分 + 规则阈值”的老办法，而是搭了一套五层算法闭环：测量 → 建模 → 记忆 → 决策 → 解释。每层都有经典文献出处，工程实现全部自研。



业务入口：答题 · 路径 · 复习 · 选题 · 解释（五层全部接进真实链路）

五层算法闭环与数据回流

**测量—IRT 认知诊断**（小样本自动 1PL，数据充分可选 2PL；文献 3-5）：学生

能力  $\theta$  替代加权平均分，题目难度  $b$  替代人工 1-5 分级。

**建模—BKT + GKT 知识追踪** (pyBKT EM 估计，文献 1-2；可学习门控图卷积，文献 6-7)：逐知识点掌握概率按学生时间留出评估，指标可一键复现；图结构让邻居知识点的掌握状态影响当前点，传播增益  $w \geq 0$  保证单调可解释。

**记忆—FSRS 间隔重复调度** (文献 9-11)：真实复习队列 + 记忆可提取性预警，把艾宾浩斯遗忘曲线工程化。

**决策—Thompson Sampling 多臂老虎机** (文献 12-14)：用在三处——路径调整策略 (回炉/强化/加速/维持，分数段候选集保底)、每日练习选题、资源匹配探索层。

**解释—LLM 教学化解释** (自研封装)：把上述算法的输出转述成学生能听懂的辅导语言。

这些算法不是摆出来看的演示件，全部接进了业务链路。IRT  $\theta$  接入效果评估掌握度 ( $\Phi(\theta) \cdot 100$  百分位，mastery\_detail 可溯源)；IRT  $b$  接入 ADPP 学习成本模型与资源匹配难度适配 (difficulty\_source 可区分)；GKT 负责路径上的掌握度传播；MAB 挂在路径调整、选题、匹配三条链路上，收益还能闭环回传；FSRS 把到期知识点自动插到学习路径头部的复习阶段 (review\_source=fsrs\_due 可溯源)。算法状态同时注入 tutor / error\_catcher / resource\_generator 三处智能体的 prompt (build\_ai\_engine\_context 共享构建，静默降级)。趋势分析的 6 个因子权重不是人工拍的，由历史数据学习得到 (L2 正则逻辑回归，标签取随后一周是否掉队/中断)，输出掉队预警概率；样本不足时回退人工先验。

### 3. ADPP 自适应 DAG 路径规划 (核心自研算法)

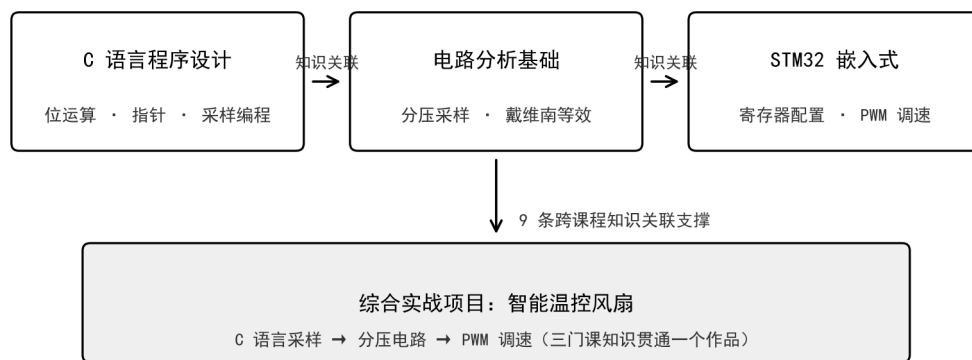
ADPP 的做法是把六样东西组合到一起：关键路径法 (CPM)、BKT 掌握度、IRT 难度标定的六因子学习成本模型、加权拓扑排序、自适应阶段划分，以及 Thompson Sampling 动态调整策略，并扩展了跨课程依赖。举个实际的例子：目标知识点是 STM32 定时器 PWM，往前追前置依赖，一路经过 C 语言的位运算、指针，再往前是电路分析的电压波形，系统据此生成一条真正跨学科的学习路径。

### 4. 浏览器端 MNA 电路仿真 (直流稳态 + RK4 暂态) + AI 故障诊断 (实验实训新范式)

- 并查集节点合并 (路径压缩 + 按秩合并)  $\rightarrow$  MNA 方程组构建  $\rightarrow$  列主元高斯消元，全部计算在浏览器端完成，不依赖后端；
- RK4 暂态分析：电容/电感状态变量法 + 四阶 Runge-Kutta 积分，输出充放电波形与稳态建立时间；数值精度经解析解对照验证 (RC 指数充电、RL 升流、LC 振荡幅值/周期，9/9 通过)；
- AI 故障诊断实验：3 个故障模板 (断路  $\times 2$  / 短路  $\times 1$ ，错值以极端阻值注入实现)，学生观察异常测量后选择原因，本地规则判定加 AI 评估 (原理讲解/排查方法)；
- 和传统电路实验相比：随时随地、零成本、AI 即时反馈。

### 5. 跨学科学习链路 (学科交叉核心创新)

- 9 条跨课程知识关联注入 (编程思维  $\rightarrow$  电路建模  $\rightarrow$  嵌入式实现)；
- 学科元数据表 (courses)：学科领域、核心环节、交叉说明；
- 跨学科综合路径 + DAG 可视化 (按学科着色)；
- 跨学科综合实战项目 (智能温控风扇：C 语言采样  $\rightarrow$  分压电路  $\rightarrow$  PWM 调速)。



跨学科学习链路

## 6. 防幻觉体系（6 道防线）

输入过滤 → Prompt 加固 → 结构校验 → 代码校验 → 引用溯源 → LLM 自我纠错。其中①-⑤常驻主管线（`apply_guards` 规则守卫，零成本），⑥自我纠错随反思循环生效（`REFLECTION_ENABLED` 配置启用）。

## 7. 试点数据分析（应用效果验证基础设施）

学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用五个维度的数据聚合后，可一键导出试点报告（Markdown），并支持班级对比（实验组 vs 对照组）。

### （四）核心创新点

对照“学科问题解决新方法、教学科研新模式、AI 技术应用新场景”三个层面，本作品的创新点及与同类做法的对比：

| 层面         | 创新点                                                                                                      | 与同类做法的对比                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学科问题解决新方法  | 五层教育算法闭环（IRT 测量 → BKT/GKT 建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → LLM 解释）与 ADPP 跨学科 DAG 路径规划，把“学什么、先学什么”从教师经验判断变成按认知数据计算 | 主流 AI 学习产品把大模型直接当问答器，没有认知建模层，答不了“为什么给这个学生推这个知识点”；本作品每条推荐可溯源到算法状态（mastery_detail、difficulty_source 等字段可查） |
| 教学科研新模式    | 12 个教育角色智能体覆盖备课、学习、实训、纠错、协作、学情全流程；教师端实时学情与试点报告把期末“经验总结”变成过程性“数据研究”                                       | 传统 LMS 只负责内容分发，学情到期中考试才可见；市面智能辅导产品多聚焦单点答疑，不覆盖教学全环节                                                       |
| AI 技术应用新场景 | 浏览器端 MNA+RK4 电路仿真叠加 AI 故障诊断；跨课程知识关联（C 语言 → 电路 → 嵌入式）生成跨学科学习路径；综合实战项目贯通三门课                                | 传统仿真器只输出数值结果，不解释异常原因；同类学习平台多作用于单一课程，缺少跨学科链路                                                              |

三个层面的共同基础是 AI 技术与学科特色的深度适配：算法层全部选用教育测量与学习科学的经典模型（IRT/BKT/GKT/FSRS 均有明确文献出处）而非通用推荐算法，内容层由电子信息工程专业成员把关学科正确性，场景层直接对应教学实践、实验实训、自主学习、教学管理四类真实环节。

## 四、方案可行性

### （一）技术可行性

全栈技术都是工业级开源方案（React / FastAPI / LangGraph），没有用不可控的黑盒组件。算法部分（ADPP 路径规划、IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层算法引擎、趋势权重学习器、MNA+RK4 电路求解器）全部源码在仓库内，公式与文献出处见附录参考文献。

团队技术能力与这套技术栈是对口的：队长为电子信息工程专业，课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，独立完成后端 39 个 API 模块与五层算法引擎的实现；全栈代码、测试脚本与部署运维均由团队自己完成（分工见五（三）），不存在“方案写得出来、代码拿不出来”的脱节。

测试方面，所有可复现脚本随仓库交付：算法层专项断言 **116 项全部通过**（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索/安全与接线加固）；API 全链路冒烟 38 项（用演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器）；后端 **210 个路由 0 崩溃**，AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项全部通过；前端 E2E 49 个用例（7 个文件），MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照教科书解析解）；前端构建 TypeScript + Vite 零错误。

可靠性这块是吃过亏才补齐的课：早期版本没配 LLM Key 时后端启动直接崩，

后来加了降级兜底才稳住。现在是三层保障：5 家 LLM 自动降级链、LLM 故障时的业务降级（引导提示/本地图谱兜底）、限流与防幻觉/安全过滤。逻辑都不复杂，但演示现场最怕的就是这种低级故障。

部署形态也已经过真实环境验证：系统目前运行在腾讯云服务器（OpenCloudOS，2 核 4G）上，Nginx 反向代理 + HTTPS（Let's Encrypt 证书自动续期），后端由 systemd 托管并配置了内存上限与自动重启，日志层接入 journald 轮转。演示站点 <https://www.dreamlast.cn> 已稳定服务，最近一轮全系统测试期间 **24 小时零 500 错误**。

## （二）经济可行性

| 成本类别    | 明细                | 估算                     |
|---------|-------------------|------------------------|
| 一次性部署   | 云服务器（2 核 4G）      | ¥1,500-2,000/年（学生优惠更低） |
| LLM API | 讯飞星火（教学场景，100 学生） | ¥300-500/月（开发者有免费额度）   |
| 运维      | 学生团队志愿维护 + 开源工具   | ¥0                     |
| 对比传统    | 电路实验室建设           | ¥50,000-200,000（仅设备）   |
| 对比传统    | 商业 LMS 平台年费       | ¥30,000-100,000/年      |

算下来，LearnLab 单校部署年成本约 ¥5,000-8,000，比传统实验室和商业平台低一个量级，配合免费额度还能再压。

## （三）推广价值

- 学科内容与平台架构是解耦的：新增一门学科只需要补充知识点 DAG 和内容库，Agent 框架与算法直接复用，目前已用 3 门课程验证过这套机制；
- 落地按三阶段走：先在本校计算机/电子专业试点，再到省内同类院校推广，最后开放学科内容模板，支持 10+ 学科接入；
- 全部验证脚本（算法断言、全路由冒烟、功能回归）与试点报告工具随仓库交付，外校引入后可独立复现测试与效果评估，不依赖原团队；
- LLM 依赖做了风险隔离：支持 5 家 LLM 切换与自动降级；电路仿真、知识图谱、游戏化等非 LLM 核心功能不依赖任何 API。

## 五、项目实施

### （一）实施计划

| 阶段        | 时间        | 内容                                | 交付物 / 验收口径                               |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 需求分析与学科界定 | 第 1-2 周   | 学科痛点调研、学科定位（计算机 + 电子信息）           | 需求分析文档；学科-环节-痛点清单（3 环节 9 条）              |
| 系统架构设计    | 第 3 周     | 技术选型、架构分层、智能体角色设计                 | 架构设计文档；12 智能体角色与 AgentMessage 协议定义       |
| 核心模块开发    | 第 4-10 周  | 12 Agent、ADPP 算法、MNA 仿真、前端体系      | 五层算法引擎与 ADPP 代码入库；MNA 求解器过解析解对照；前端页面全量可用 |
| 测试与优化     | 第 11-12 周 | E2E 测试、性能/安全测试                    | E2E 49 用例、算法专项断言 116 项全绿；210 路由冒烟 0 崩溃   |
| AIC 功能增强  | 第 13-15 周 | 跨学科链路、故障诊断实验、试点数据采集、多模型降级         | 9 条跨课程关联上线；3 类电路故障实验；5 家 LLM 降级链         |
| 小规模试点     | 第 15-16 周 | 8 名学生（实验组 4 + 对照组 4）试用 + 前后测 + 问卷 | 前后测对比与试点数据分析报告（教师端一键导出）                  |
| 文档与提交     | 第 17 周    | 技术方案、测试报告、演示材料                    | 全套参赛交付材料，验证脚本随源码可复现                      |

### （二）资源保障

- 硬件：开发笔记本 ×3、云服务器 1 台（试点部署）；
- 软件：全部开源/免费（React/Vite/FastAPI/SQLite/Playwright）；
- LLM API：讯飞星火开发者免费额度 + DeepSeek 低成本 API；
- 资金：开发与试点期近零成本（全部开源软件 + LLM 免费额度；规模化部署的单校年成本约 ¥5,000-8,000，明细见四（二）经济可行性）。

### （三）团队协作（跨专业组队）

三名成员来自三个专业，分别对应平台的三个核心侧面：马其瑞负责算法引擎与后端（电子信息工程的 C 语言、电路、嵌入式课程训练，保证电路与 STM32 内容的学科正确性），孙雨瑶负责试点数据与统计分析（数据科学训练保证效果验证可信度），居欣月负责可视化与文档交付（GIS 的空间可视化与制图训练直接用于 DAG 知识图谱与学情图表）。

| 成员               | 照片                                                                                | 专业方向                | 角色定位                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 马其瑞<br>队长 2025 级 |  | 电子信息工程              | 后端架构与教育算法引擎；学科内容正确性把关；生产环境部署运维 |
| 孙雨瑶<br>2025 级    |  | 数据科学与大数据技术          | 试点组织实施与数据质量把关；功能与数据流测试验证       |
| 居欣月<br>2025 级    |  | 遥感科学与技术<br>(GIS 方向) | 前端页面与数据可视化开发；参赛材料排版与交付         |

各成员的模块划分、任务清单与完成情况如下。

### 1. 马其瑞：后端架构与算法引擎

电子信息工程专业的课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，与平台主打的“C 语言—电路—嵌入式”学科内容对口，因此由其承担技术底座与学科内容正确性两条线，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                                           | 完成情况                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 系统架构   | FastAPI 分层后端（39 个 API 模块）与 SQLite 数据模型设计，覆盖学习、测验、诊断、协作、教师端全业务线 | 已上线运行；210 个路由冒烟测试 0 崩溃                                   |
| 教育算法引擎 | IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层闭环与 ADPP 路径规划引擎的实现、调参与离线评估              | 算法专项断言 116 项全部通过；按学生维度做时间留出评估，输出 AUC/LogLoss/Brier 及基线对照 |
| 智能体编排  | LangGraph 12 智能体调度、AgentMessage 通信协议、执行-评估-修正的反思循环             | 全部就位；反思循环最多 3 次、支持配置开关，评审时可现场演示                          |
| 学科内容工程 | “C 语言 — 电路 — STM32” 课程内容与题库建设；浏览器端电路仿真 MNA 求解器；C 代码静态分析器       | MNA 数值验证 9/9，RC/RL/LC 结果与教科书解析解一致；错误捕捉覆盖典型语法与逻辑错误        |
| 生产部署运维 | 腾讯云部署（www.dreamlast.cn）、HTTPS 证书自动续期、进程守护、LLM 降级兜底             | 线上持续运行，提交前实测 24 小时零 500 错误；未配置 LLM Key 时自动降级，演示不中断       |

## 2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证

数据科学专业的训练核心是统计实验设计与数据清洗，对应平台“有没有效果、数据可不可信”的证据线，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                                                     | 完成情况                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 测评工具设计 | 前测试卷、后测试卷、学习体验问卷、知情同意书的编制                                                | 全套定稿，随试点材料交付                      |
| 试点组织实施 | 招募电子信息专业大一学生 8 名，分实验组（SY01-SY04）与对照组（CK01-CK04）；制定前测 → 平台学习 → 后测 → 问卷的流程 | 试点于 9 月 26 日启动，两组学生按流程推进，行为数据自动落库 |
| 数据质量把关 | IRT/BKT 训练数据的清洗规则、作答有效性核验、匿名编号管理                                         | 清洗与核验规则定稿；试点数据回收后执行前后测对比与效度分析     |
| 功能测试验证 | AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、真实环境 HTTP 22 项的测试执行                               | 全部通过；测试脚本随仓库交付，可一键复现              |
| 行为数据埋点 | 学习行为事件设计（观看/阅读/练习/复习/完成/跳过/重置），支撑学习时长与路径差异统计                             | 已上线运行，行为流水自动落库                    |

### 3. 居欣月：前端页面与数据可视化

遥感科学与技术（GIS 方向）的专业核心是空间数据的组织与可视化表达，负责把算法输出转成学生与教师“看得懂、愿意用”的界面，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                           | 完成情况                                            |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 学生端页面  | 学习中心、学习路径、AI 辅导、知识库、知识树、错题诊断、资源中心、个人空间等 10 个页面 | 全部完成；24 个页面逐页遍历零 JS 错误、零横向溢出                    |
| 教师端页面  | 教学仪表盘、班级对比、学情预警、试点数据分析报告等 14 个页面               | 全部完成，试点报告支持一键导出                                 |
| 数据可视化  | 跨学科 DAG 知识图谱、学情趋势图表、排行榜、成就徽章墙                  | 已上线；GIS 的空间布局与制图训练直接用于知识图谱的层次表达                 |
| 交互质量保障 | 移动端适配、学习中心布局调优、新用户引导流程                         | 前端 E2E 49 个用例（7 个文件）通过；构建 TypeScript + Vite 零错误 |
| 材料排版交付 | 技术方案 PDF 排版（md→HTML→PDF 管线）、佐证材料整理、源码包验收       | 已交付；系统运行佐证截图 13 张随材料提交                          |

协作机制上，团队用 Git 版本控制（main 保护分支 + 提交审核）和任务看板管理，每周例会同步进度；跨专业模块之间靠 API 接口契约协作，前端按接口文

档并行开发，数据侧按埋点口径独立取数，互不阻塞。三个专业各管一段，人员结构本身就贴合“AI 技术×学科场景”，也是对赛道“避免技术与学科场景脱节”要求的组织层面回应。

## 六、应用效果

### （一）应用效果预期

平台对学科核心环节的改善是可预期的，且每一项都设计了对应的验证方式，不以主观描述为准。

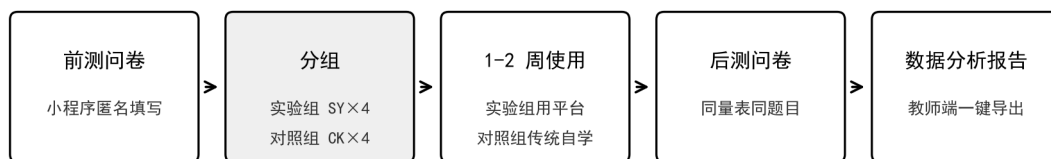
| 维度    | 预期效果                                                       | 验证方式               |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 学习效率  | ADPP 路径规划减少无效学习时间（预估 20-30%）：零基础学生不再面对超出能力的题目，有基础学生跳过已掌握内容 | 前后测对比 + 学习时长统计     |
| 个性化程度 | 画像驱动的资源/路径适配，同一个班里不同基础的学生拿到不同的学习顺序与资源                      | 系统使用日志分析（路径差异率）    |
| 实验实训  | 电路故障诊断正确率、实验完成度提升；虚拟环境试错零成本                                | experiment_logs 统计 |
| 教师效率  | 备课与组卷从小时级降到分钟级，学情从期中滞后变为实时洞察                               | 教师端使用记录 + 访谈       |

其中学习效率一项的来源要说明：ADPP 把学生按掌握度分配到不同的路径分支，减少的是“在已掌握知识点上重复练习”的时间；这部分节省随学生基础差异浮动，试点后会用实测数据修正预估。

### （二）试点方案（已启动）

试点平台已部署上线（<https://www.dreamlast.cn>，腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS）。材料都先行备齐：知情同意书、前后测问卷（微信小程序发放）、匿名编号规则。8 名电子信息专业大一学生（实验组 SY01-SY04、对照组 CK01-CK04）已招募到位，流程如下：

- 流程：前测 → 实验组使用 LearnLab 学习 1-2 周（要求完成一次“标记完成”和一次 AI 辅导提问，累计 10-15 分钟）→ 后测 → 反馈问卷
- 数据采集：系统自动采集（学习行为/测验/实验参与/功能使用）+ 前后测成绩 + 用户问卷
- 分组意义：对照组按传统方式自学同样内容，两组后测对比即可分离出平台本身的贡献
- 报告：试点数据分析页自动生成（含前后测对比、实验参与分布、功能使用 Top），导出后作为应用效果佐证



### 试点流程

平台自 9 月底上线以来的真实使用情况（生产环境旁证，截至本方案撰写）：累计注册 24 名学生（其中 15 个为真实学号），AI 生成类功能（辅导、出题、知识图谱、思维导图等）累计调用超过 350 次、未出现失败案例，单次生成平均响应约 8 秒——对照第二部分“辅导缺失、答疑以天计”的痛点基线，这个量级差异本身就是 AI 赋能价值的直接体现；试点学生之外的真实学号持续出现，说明平台已在自然使用状态下运行，而不是只为评审演示而部署。

### （三）算法效果验证设计（“传统 vs 算法”可量化对照）

平台内置了一批能直接产出对照数据的验证点，试点期间自动落库，避免“只有代码验证、没有效果数据”：

| 对照点     | 传统方法          | 算法方法                                          | 可量化指标                                     | 当前状态                      |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 掌握度测量   | 最近 5 次加权平均分   | IRT $\theta$ 百分位 ( $\Phi(\theta) \cdot 100$ ) | 两口径逐生逐日差值、与后测成绩的效度相关                      | 已接线，演示库 8 学生实测            |
| 路径成本    | 人工 1-5 难度分级   | IRT 标定 b 值连续插值                                | 同知识点两来源耗时差、路径总时长变化                        | 已接线，difficulty_source 可区分 |
| 知识追踪    | 无（画像快照）       | BKT EM 估计                                     | 时间留出 AUC / LogLoss / Brier（并与最近正确率、多数类比较） | 已上线；小样本结果附置信区间与风险提示       |
| 掌握度传播   | 逐点独立          | GKT 图卷积传播                                     | 图感知掌握度 vs 逐点掌握度对后测的预测增益                   | 已训练（可学习门控）                |
| 记忆调度    | 统一间隔复习        | FSRS 个性化调度                                    | 到期知识点复习完成率、可提取性分布                         | 已上线                       |
| 路径调整策略  | 50/70/90 固定规则 | Thompson Sampling（规则先验冷启动）                    | strategy_source 分组的提分统计                   | 已接线，收益闭环回传                |
| 选题与资源推荐 | 固定顺序/人工权重     | MAB 探索-利用                                     | 各臂收益曲线、资源类型点击/完成率                         | 已接线                       |

试点结束后，这七个对照点能回答两个问题：平台有没有用，以及效果来自哪一个算法环节。第二个问题更要紧，**归因证据是同类产品普遍缺失的。**

#### （四）功能验证数据（系统可用性）

- 算法层专项断言 116 项全部通过（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索）
- API 全链路冒烟 38 项（演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器并验证端到端输出）
- 后端 210 个路由 0 崩溃；AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项、真实环境 HTTP 22 项全部通过
- 前端 E2E 49 个用例（7 文件）+ MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照解析解）
- 提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历（学生 10 页 + 教师 14 页）零 JS 错误、零横向溢出；API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）；新用户注册 → 引导问卷 → 路径生成 → 成就解锁 11 步全旅程零异常；生产环境 24 小时零 500
- 全部验证脚本随仓库交付，可一键复现

#### （五）成果展示（佐证索引）

- 系统运行截图 13 张（学生端 8 页 + 教师端 4 页 + 登录页）：见佐证材料“系统功能实证”章节
- 测试验证数据摘要表：见佐证材料“测试验证”章节
- 试点前后测与满意度数据：试点结束后由教师端试点报告页导出，补充进佐证材料
- 算法离线评估：backend/reports/algorithm\_evaluation.md（随源码交付）

#### （六）佐证材料与提交对照

官方“效果验证依据”要求的四类证据，对应关系如下：教学试点数据（试点报告 + 前后测，收集中）、系统行为数据（learning\_records/experiment\_logs 自动落库，已就绪）、用户反馈（反馈问卷，随试点回收）、功能验证（上述 116 项断言与全路由冒烟，已完成）。四类证据中三类已就位，试点数据回收后即可形成完整的效果验证闭环。

## 七、总结与展望

### （一）方案总结

这套平台要解的题，一句话就能说清：一名老师面对一百多个基础参差的学生，“教什么、先教什么、什么时候复习”不可能逐人手算——本系统把这三件事全部变成可计算的决策。分工是：IRT 把学生能力压缩成一个可比的参数，BKT/GKT 把每个知识点的掌握状态变成可逐步更新的概率，FSRS 把“快要忘了”变成一个可调度的日期，MAB 把“要不要给学生换一种资源”变成带收益估计的探索决策，LLM 再把这一串数字翻译成学生和老师听得懂的解释。五层里单独拿任何一层出来都不是新算法，IRT、BKT、FSRS 都是发表多年的成熟模型；真正的价值不在单点，而在三件事：一是五层全部接进业务链路（答题、路径、复习、选题、解释五

个真实入口)，不是论文里孤立的离线实验；二是数据闭环——决策产生行为，行为沉淀为数据，数据再回灌模型训练，系统越用越准；三是每一层都能产出“传统方法 vs 算法方法”的对照数据（效果评估模块输出 AUC/LogLoss/Brier 与基线对照），效果可审计，不靠演示印象。

第二层价值在跨学科。C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的是新工科的老毛病，本系统用 9 条跨课程知识关联把三门课的知识图谱接起来——学完 C 语言的位运算会自动关联到单片机的寄存器配置，电路的分压采样会关联到 ADC 采集；路径规划编排的不是单课程序列，而是跨课程的学习顺序；综合实战项目（智能温控风扇）让学生把三门课的知识用在一个真实作品上。第三层价值是工程可信度：算法专项断言 116 项全部通过，210 个路由冒烟 0 崩溃，MNA 数值求解 9/9 与解析解一致，5 家 LLM 自动降级链加 6 道防幻觉防线，生产环境实测 24 小时零 500 错误。这些数字共同说明一件事：**这是一套拿得出源码、可复现、敢在评审现场运行的真实系统**，而不是一份纸面方案。试点已在运行（8 名学生，实验组/对照组各 4 人，前后测加问卷），学生层面的量化效果以试点数据回收后的对照分析为准，本方案不对未完成的实验提前下结论。

## （二）不足与归因

有几处不足如实说明，并给出各自的原因和影响边界：

1. 学习效果的因果证据还不充分。试点 8 人、分组对照但非随机抽样，也未引入标准化常模量表。因此当前能给的是“系统可用、行为数据完整、链路零崩溃”层面的可用性证据，“用了系统所以成绩提升”的因果链条要等更大样本的对照数据支撑。原因是省赛时间窗内可动员的样本量，不是设计缺口——分组设计、行为埋点、效果评估脚本均已就绪，样本扩大后结论强度可直接升级。
2. 知识追踪模型的假设边界。IRT 假设能力单维（一个参数描述一名学生的整体能力），标准 BKT 不建模遗忘，GKT 的图结构来自人工维护的知识图谱（静态）。真实学生的认知是多维的、会遗忘的、知识点关系也会随教学演化，这些场景下估计会有偏差。已做的缓解是给 GKT 加了可学习门控，边权由数据驱动；没有进一步上深度模型是数据规模下的理性取舍——一个班级只有个位数到十几名学生的作答量，深度序列模型训不动，单维 IRT 反而估计得稳。数据积累够了再升级，方向是明确的。
3. 趋势预警有冷启动期。L2 逻辑回归需要至少 10 个趋势快照才能训练，新学期前几周只能用人工先验权重，预警精度前期打折。这属于数据驱动预警的固有属性，根源是历史数据的时间积累要求。
4. 电路仿真覆盖线性 RLC。状态变量法加 RK4 处理暂态，非线性元件、受控源、交流稳态（相量法）尚未覆盖。原因是浏览器端算力与非线性数值稳定性（牛顿-拉夫逊迭代的收敛控制）的工程量还没投入。影响边界清楚：直流与暂态的实验场景完整可用，交流与非线性待扩展。
5. 学科扩展有人工成本。平台模板可复制，但每接入一门新课需要人工构建知识图谱并录入题库，约两到三周；跨课程关联的广度（目前 9 条）受限于已完成建模的课程数。

## （三）改进方向

改进与不足一一对应。针对证据不足：试点扩展到两到三个平行班并尝试跨校复现，引入标准化学习动机量表，把分组对照升级为随机对照，同时把“算法对

照面板”积累的对照数据导出为可复核的证据集。针对模型假设：升级路线已经明确——IRT 走向多维 IRT 或 DINA 认知诊断，BKT 增加遗忘因子或过渡到深度序列模型（DKT/SAKT，待数据量到位），GKT 的图结构改为可学习（GNN 边权），FSRS 跟进 FSRS-5 的多状态记忆模型。针对冷启动：做跨班级先验迁移（层级贝叶斯先验池），把预警的冷启动期从数周压到数天。针对电路仿真：在现有 MNA 求解器骨架上迭代相量法交流稳态与非线性元件的牛顿-拉夫逊迭代，这一步是纯工程量，路线没有不确定性。针对学科成本：建学科模板库，用 LLM 辅助知识图谱预构建、人工审核入库，把单门课的接入成本从两三周压到数天。

#### （四）未来展望

趋势对本作品的架构是有利的。教育大模型正在把“语言与生成”的能力成本打到接近零，但大模型替代不了测量与决策——学生能力怎么量化、下一步学什么、什么时候复习，这些需要教育算法给出可解释、可校准的答案。本作品的五层闭环恰好卡在决策层：大模型越强，第五层的解释质量越高，前四层的测量与决策价值反而越突出。这个分工判断是本方案长期有效的依据。

技术上演进路径清晰：多模态大模型成熟后，电路仿真可以支持“看着波形图直接提问”的视觉化分析；Agent 框架走向更自主的形态后，辅导智能体会更接近一名随时在场的助教；学科模板库开放后（目标覆盖 10 个以上学科），跨学科链路的建法可以从三门课推广成一套可复用的工程范式。节奏上不冒进：先把本校试点的效果做扎实，再向省内同类院校复制（代码开源加模板库），复制过程中积累的跨校数据再反哺模型升级——数据、算法、场景三者的正循环一旦转起来，平台的边际扩展成本会持续下降。

## 八、附录

### （一）提交材料对照表

| 官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲） | 本方案对应位置                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 明确聚焦学科专业、界定领域场景         | 二（一）学科专业界定                                       |
| 学科需求分析报告                | 二（二）核心痛点梳理（教学/实验实训/自主学习三环节）                      |
| AI 技术应用方案               | （三）解决方案设计（架构/选型/核心模块）                            |
| 作品功能说明                  | 《03_ 功能与验证报告》（学生端 9 模块 + 教师端 6 模块逐项说明）；一（二）核心目标表 |
| 效果验证依据                  | 六、应用效果（算法对照设计 + 功能验证数据 + 试点方案）                   |
| 跨专业组队分工与协作机制            | 五（三）团队协作                                         |
| 创新点及对比传统方式优势            | 一（三）为什么必须用 AI；三（三）2 五层算法闭环；七（一）核心创新              |
| 推广价值与小规模试点案例            | 四（三）推广价值；六（二）试点方案                                |
| 代码与模型（可复现性）             | 八（二）代码与验证脚本                                      |
| 参考文献                    | 八（三）                                             |
| 学术伦理与知识产权               | 八（四）                                             |

### （二）代码与模型

- 完整源代码：GitHub 仓库（Vizzi-cyber/A3），Git 提交历史可追溯全部迭代
- 算法层（backend/app/algorithms/，全部自研或文献复现）：
- path\_planning\_dag.py —ADPP 自适应 DAG 路径规划（BKT/IRT/GKT/MAB 四路接线，策略 MAB 决策）
- irt\_diagnoser.py —IRT 1PL/2PL MAP 联合估计（scipy BFGS）
- bkt\_engine.py —pyBKT 完整贝叶斯知识追踪（EM 参数估计 + AUC 验证）
- gkt\_engine.py —可学习门控图卷积（自监督 MSE 训练， $w \geq 0$  单调约束）
- memory\_scheduler.py —FSRS 间隔重复调度（复习队列/可提取性/持久化）
- bandit\_selector.py —Thompson Sampling 选题器（mabwiser 封装）
- ncd\_diagnoser.py —神经认知诊断（numpy 向量化实现，单调约束）
- trend\_analysis.py —多因子趋势分析 + TrendWeightLearner 掉队预警学习器（L2 逻辑回归）
- weighted\_matching.py —多维加权匹配 + MAB 探索层
- effect\_evaluation.py —学习效果评估（IRT  $\theta$  掌握度 + FSRS 记忆小节）
- 电路仿真（frontend/src/pages/circuit-simulator/utis/mna-solver.ts）：并查集 + MNA 直流稳态 + 状态变量法 RK4 暂态，数值经解析解对照验证

- 训练/验证脚本 (backend/scripts/, 一键复现): `verify_ai_algorithms.py` (算法断言)、`evaluate_algorithms.py` (按学生时间留出, 输出 AUC/LogLoss/Brier/置信区间及基线对照)、`verify_p0_wiring_api.py` (38 项 API 全链路)、`verify_aic_features.py` (29 项回归)、`verify_all_routes.py` (210 路由冒烟)、`verify_dataflow.py` 等
- 训练端点: `POST /algorithms/irt/fit/`、`/algorithms/bkt/fit/`、`/algorithms/gkt/train/`、`/algorithms/trend/train` (启动时自动拟合 BKT/IRT)
- 数据注入脚本: `seed_cross_discipline.py` (跨学科关联)、`seed_classes.py` (班级)

### (三) 参考文献

教育算法 (按五层闭环顺序):

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4), 253–278. (BKT)
2. Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. A. (2021). pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models. *Proceedings of the 14th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2021)*.
3. Rasch, G. (1960). *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. University of Chicago Press. (Rasch 模型/IRT 1PL)
4. Lord, F. M. (1980). *Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems*. Routledge. (IRT 2PL)
5. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques* (2nd ed.). Marcel Dekker. (MAP 联合估计)
6. Nakagawa, H., Iwasawa, Y., & Matsuo, Y. (2019). Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. *IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019)*. (GKT)
7. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2017)*. (GCN/拉普拉斯归一化)
8. Wang, F., Liu, Q., Chen, E., Li, Z., Qi, G., & Shang, J. (2020). Neural Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems. *AAAI 2020*. (NCD)
9. Ye, J., Su, J., & Cao, Y. (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022)*. (FSRS)
10. Liu, R., et al. (2023). Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics of Memory. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*. (FSRS 记忆动力学)
11. open-spaced-repetition. py-fsrs: Free Spaced Repetition Scheduler (Python). <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs>
12. Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z. (2018). A Tutorial on Thompson Sampling. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(1), 1–96. (Thompson Sampling)
13. Clement, B., Roy, D., Oudeyer, P.-Y., & Lopes, M. (2015). Multi-Armed Bandits for Intelligent Tutoring Systems. *Journal of Educational Data Mining*, 7(2), 20–39.

(MAB 选题/ZPDES)

14. Fidelity Center for Applied Technology. Mabwiser: An ARD Library for Multi-Armed Bandits. <https://github.com/fidelity/mabwiser>
15. Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. Teachers College, Columbia University. (遗忘曲线)
- 教育学与政策:**
16. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4-16.
17. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197-221.
18. 中华人民共和国教育部. (2017). 教育部办公厅关于开展新工科研究与实践的通知 (“新工科建设” 复旦共识/天大行动系列) .
19. 中华人民共和国教育部. (2018). 高等学校人工智能创新行动计划.
20. 中华人民共和国教育部. (2018). 教育信息化 2.0 行动计划.
- 技术框架文档:**
21. LangGraph 官方文档. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
22. 邱关源, 罗先觉. (2018). 《电路》(第 6 版). 高等教育出版社. (节点电压法/MNA)

#### (四) 知识产权、学术伦理与其他材料

知识产权方面：平台代码全部自研，无知识产权争议；第三方组件均为开源许可（React/TypeScript/FastAPI/LangGraph 为 MIT，Ant Design 为 MIT，pyBKT 为 BSD-3，py-fsrs 为 MIT，mabwiser 为 BSD-3，NumPy/SciPy 为 BSD，Playwright 为 Apache-2.0）；LLM 服务通过官方 API 合规调用（讯飞星火/DeepSeek 等），不涉及模型权重分发。

教学内容与规范方面：课程知识的组织对齐现行课程教学大纲与主流教材体系（电路部分以邱关源《电路》（第 6 版）为参照，见参考文献 22），不复制受版权保护的教材原文；题库与讲义内容经电子信息工程专业成员核对，符合学科教学规范。学术伦理方面：试点数据采集遵循知情同意（试点前发放知情同意书），学生可随时退出；数据采集遵循最小化原则，仅采集学习行为、成绩、功能使用等教学必需数据，不采集个人敏感信息；学生数据仅用于本教学试点的效果分析，报告输出做匿名化与聚合处理；不将任何未实际发生的试点结果表述为已完成。

其他佐证材料：测试说明书（12 章，系统测试佐证）、试点知情同意书（试点前发放）、演示视频（3-5 分钟，覆盖跨学科路径、故障实验、算法对照面板、教师报告）。